

שגיאות ושאלות נפוצות
בהכנת תשריטים לפי המפרט

מערכת רימון

לרישום בתים משותפים

משרד המשפטים



משרד המשפטים
אגף מערכות מידע
ואגף רישום והסדר מקרקעין



תוכן העניינים

1.	תהליך העבודה	3
2.	הגדרת גובה בקבצי הקומות	4
3.	הגדרת גובה בישויות בקובץ	6
4.	הגדרת יחידות בקובץ	7
5.	הגדרת רכוש משותף	8
6.	פוליון אינו סגור	8
7.	פוליון חלקה בתרשים סביבה אינו תואם לפוליון בתרשים חלקה	9
8.	קו המסמן פתח/בניסה חלקה צריך לחצות את היקף הבית המשותף/נכס/הצמדה	10
9.	הזמנת קובץ XREF	10
10.	שרטוט אובייקט בשכבה מתאימה	11
11.	פוליונים כפולים	12
12.	הסרת אובייקט שאינו קיים פיזית	13

1. תהליך העבודה

1.1 הסבר כללי

תהליך העבודה הוא בהתאם להרגלים וניסיון עבודה עם תוכנת CAD. הדרכות בנושא מפרט להגשת תשריט בית משותף לא מהווה הדרכה שימוש בתוכנת CAD. והצעות / טיפים / הנחיות שרטוט הם בגדר הצעה בלבד.

1.2 דוגמה לתהליך עבודה אפשרי

1. להעתיק שרטוט תבנית (DWG) למקום הנדרש בשם הרצוי
2. לפתוח DWG שנוצר
3. המשך עבודה – בהתאם להרגלים וקיום שרטוט בפורמט "ישן":
אם יש שרטוט "גרמושקה" ישן:
 - אפשר "לחתוך" אותו לחלקים הנדרשים (תרשים סביבה, תרשים חלקה, תרשימים מפלסים) עם WBlock
 - להכניס שרטוט "מקור" (תוצאה של "חיתוך") כ-insert או xref מה שנוח יותר, בינתיים בלי עיגון
 - שרטוט זה ישמש כרקע ו/או מקור אובייקטים בשרטוט הסופי
 - לצייר (מחדש או העתקה של קווים קיימים) אובייקטים לפי מפרט – קווים, פוליגונים, בלוקים (סימונים נקודתיים)
 - לכל פוליגון (= קו polyline סגור) להוסיף בלוק מידע בהתאם למפרט ולמלא בו שדות...

אם אין שרטוט "גרמושקה" ישן:

- אובייקטים לפי מפרט – קווים, פוליגונים, בלוקים (סימונים נקודתיים)
- לכל פוליגון (= קו polyline סגור) להוסיף בלוק מידע בהתאם למפרט ולמלא בו שדות...

הערה: התהליך הרשום לעיל לא מהווה הנחיה מחייבת.

1.3 כתיבת טקסט בעברית

בעת הוספת טקסט בעברית לתשריט (Text) ולצורך הצגה תקינה של העברית כאשר המערכת מפיקה תדפיס PDF ושרטוטי תלת מימד, יש להגדיר ב-Style פונט Hebtxt.shx. בנוסף, את העברית יש לכתוב באופן הפוך, לדוג' במקום לרשום 'מעלית' יש לרשום 'תילעמ'.

טיפ: אפשר לכתוב הפוך בצורה פשוטה ע"י לחיצה על מקש חץ ימינה  לאחר כל אות. לדוג', על מנת לרשום את המילה 'מעלית' בצורה הפוכה, יש לרשום את המילה כרגיל מימין לשמאל, אבל לאחר כל אות יש ללחוץ על מקש חץ ימינה:

מ' + חץ ימינה, ע' + חץ ימינה, ל' + חץ ימינה, י' + חץ ימינה, ת' + חץ ימינה.

הערה: בבלוקים ובתבניות השרטוט, כבר מוגדר פונט Hebt.txt.shx.

1.4. למה נועד המפרט?

המפרט בעצם נועד להכניס סדר ואחידות לכל המשרדים ע"י:

1. שימוש ברשימת שכבות קבועה ומוגדרת במקום מה שהיה (כל משרד השתמש ברשימת שכבות משלו). באופן זה, אובייקטים מאותו סוג/סיווג (הצמדה / נכס / חניה / מדרגות וכו') יהיו ממוקמים בשכבה ייעודית משלהם
2. שימוש באותו סגנון טקסט או בבלוקים להוספת טקסטים דומים/זהים או סימון מקומות מסוימים
3. שימוש בבלוקים במקום טקסטים ממספר סיבות:
 - מראה אחיד של כל השרטוטים מכל המשרדים
 - אפשרות לרשום באובייקט אחד מידע/נתונים שונים על אותו האובייקט
 - שימוש באותו סגנון טקסט בבלוקים להוספת טקסטים דומים/זהים
 - אפשרות לפענח מידע/נתונים ולהעביר בצורה אוטומטית/ממוחשבת למערכת רישום כדי להבטיח תאימות בין שרטוט ומידע במערכת ומסמכי רישום

2. הגדרת גובה בקבצי הקומות

2.1. הסבר השגיאה

בכל הקומות (חוץ מהקרקע), יש להגדיר **גובה ברמת הקובץ** כך שיהיה תואם לקומה. אם לא ידוע הגובה, ניתן להגדיר גובה "ברירת מחדל" של קומה. גובה של כל קומה הוא בממוצע 2.50-3.00 מטר (גם רשום במסמכי המפרט). זאת אומרת, לדוגמה:

קומת קרקע = 0

קומת מרתף 1- יהיה -3

קומת מרתף 2- יהיה -6

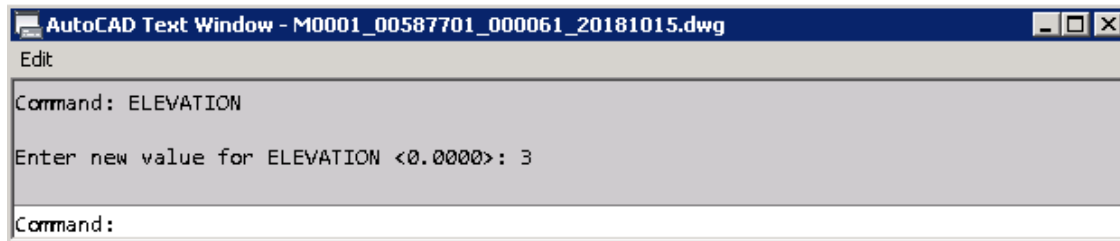
קומה ראשונה יהיה 3

קומה שניה יהיה 6

וכן הלאה...

2.2. תיאור הפתרון

לדוג' בתרשים קומה ראשונה, יש להגדיר גובה 3 מ' באמצעות פקודת Elevation כך:



3. הגדרת גובה בישויות בקובץ

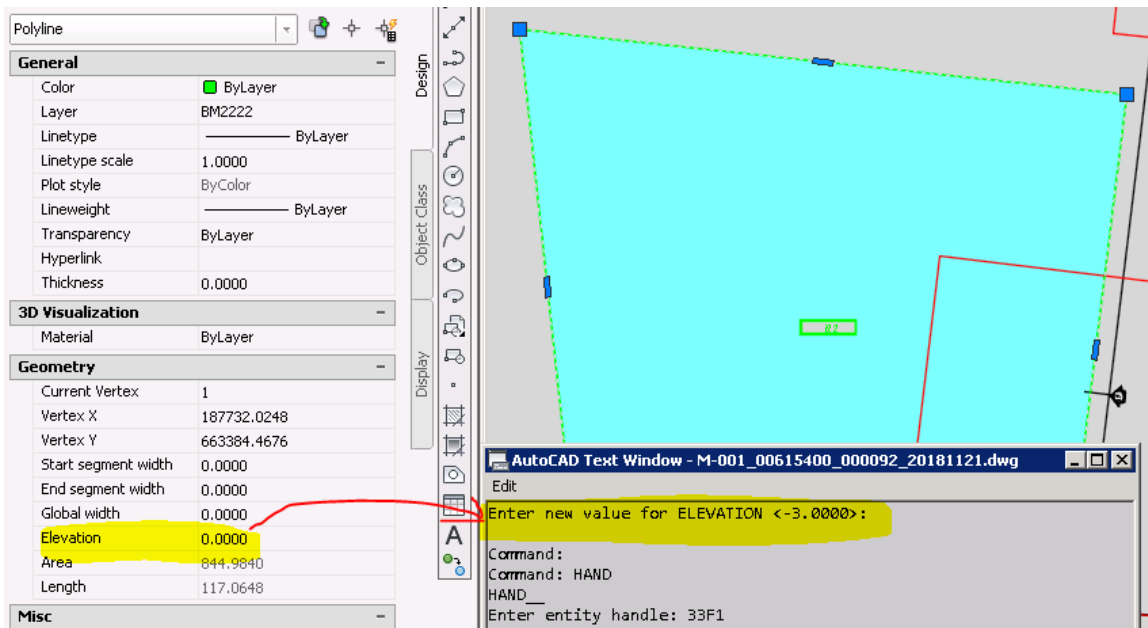
3.1. הסבר השגיאה

גובה ה-Polyline או הבלוק אינו תואם את גובה הקומה

3.2. תיאור הפתרון

לאחר שהוגדר גובה ברמת הקובץ, כמפורט בסעיף הקודם (1), יש להגדיר את אותו הגובה בכל האובייקטים בקובץ. לדוגמא, אם גובה קומת מרתף הוגדר ל -3, אזי גם בפולִיגון ובלוק צמידות יש להגדיר את אותו הגובה:

- ב-Polyline יש להגדיר Elevation=-3
- בבלוק יש להגדיר Position Z=-3



4. הגדרת יחידות בקובץ

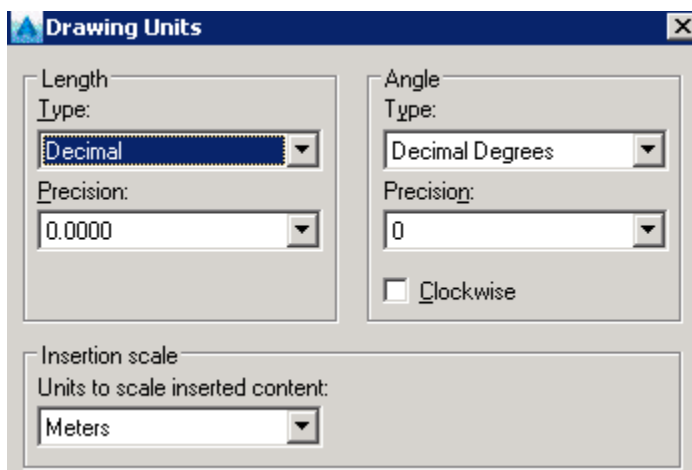
4.1. הסבר השגיאה

יש להגדיר את היחידות בתשריטים למטר

לעיתים התשריטים מוגדרים באינצ'ים או שלא מוגדר כלל

4.2. תיאור הפתרון

יש להגדיר UNITS של מטר כך:



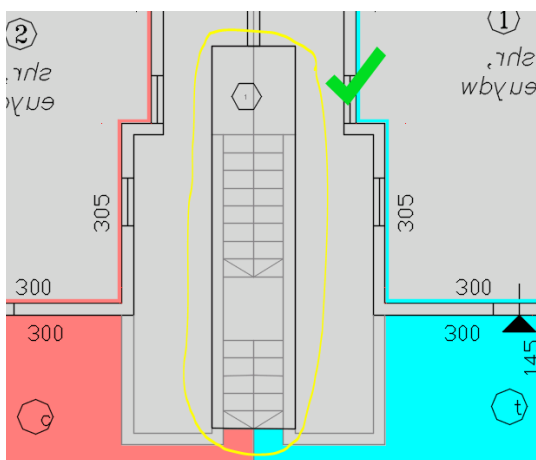
5. הגדרת רכוש משותף

5.1 הסבר השגיאה

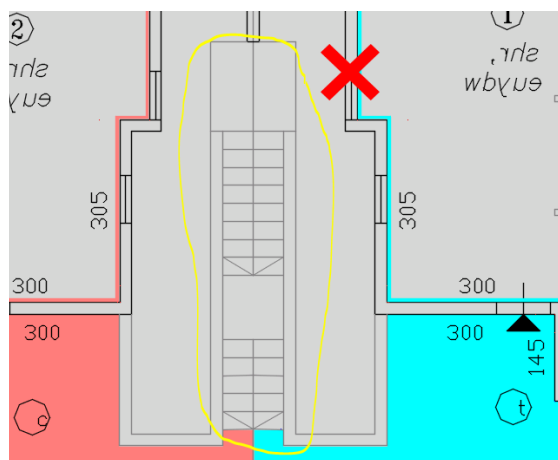
מדרגות, מעלית ולובי (במסגרת הצהובה) לסמן כרכוש משותף – להקיף בפוליגון ולשתול בלוק

5.2 תיאור הפתרון

מדרגות **מסומנות** כרכוש משותף:



מדרגות **לא מסומנות** כרכוש משותף:



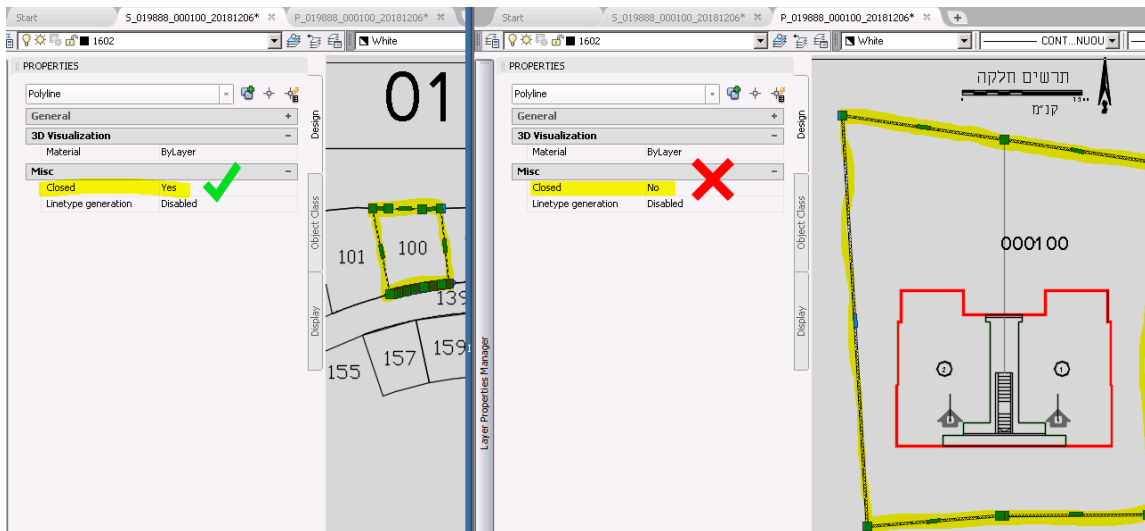
6. פוליגון אינו סגור

6.1 הסבר השגיאה

הפוליגונים בתשריטים (גוש, חלקה, תת חקה, צמידות וכו') אינם פוליגונים סגורים

6.2 תיאור הפתרון

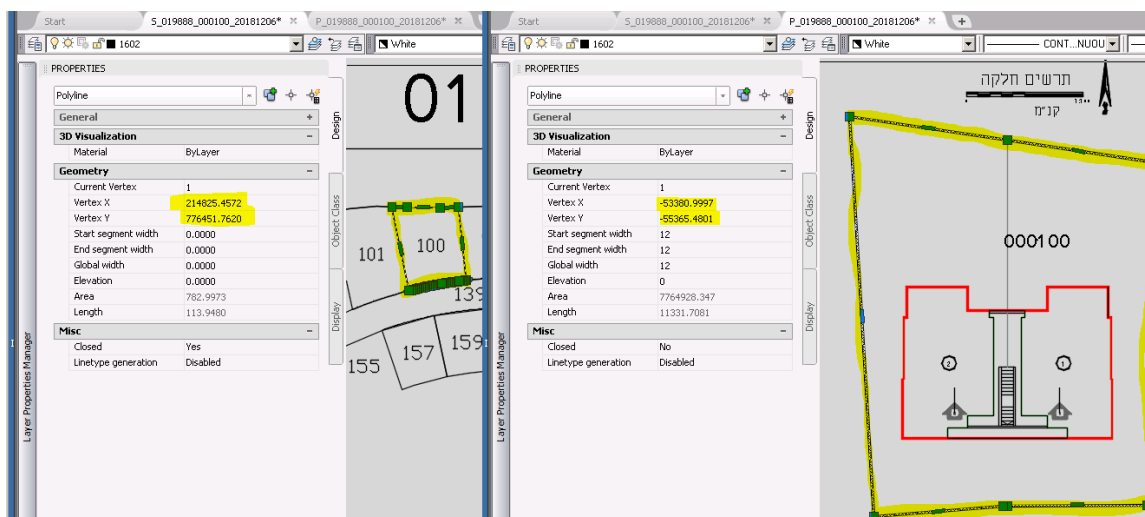
להקיף לסגור את הפוליגונים ע"י פקודת Polyline → Edit → Close



7. פוליוגון חלקה בתרשים סביבה אינו תואם לפוליוגון בתרשים חלקה

7.1. הסבר השגיאה

הקואורדינטות והפוליוגון של החלקה בתרשים חלקה אינם זהים לפוליוגון בתרשים הסביבה:



7.2. תיאור הפתרון

יש לשתול בתרשים סביבה ובתרשים חלקה את אותו פוליוגון חלקה ובאותן הקואורדינטות, כפי שהתקבלו מהמרכז למיפוי. ניתן לבצע את הפעולה ע"י Wblock.

8. קו המסמן פתח/כניסה חלקה צריך לחצות את היקף הבית המשותף/נכס/הצמדה

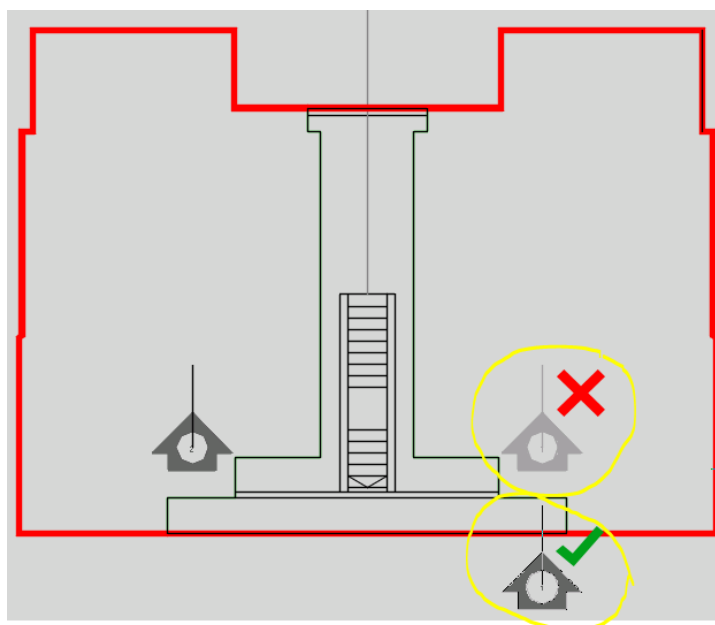
8.1 הסבר השגיאה

קו המסמן כניסה חיצונית אינו חוצה את היקף הבית המשותף

קו המסמן פתח אינו חוצה את היקף הנכס/הצמדה

8.2 תיאור הפתרון

קו המסמן כניסה חיצונית צריך לחצות את קונטור הבית המשותף:



אותו כנ"ל לגבי קו המסמן פתח – צריך לחצות את היקף הנכס/הצמדה

9. הזמנת קובץ XREF

9.1 הסבר השגיאה

בעת הזמנת XREF של אחד או יותר מקבצי הקומות לתוך קובץ האינדקס, ה-XREF המוזמן "יושב" בצד.

9.2 תיאור הפתרון

לפעמים בקבצי הקומות שמתקבלים מהמתכננים, יש נתוני "זבל". לכן, יש לבצע את הפעולות הבאות בסיום העבודה **בכל אחד מתשריטי הקומות:**

- למחוק את כל האובייקטים הנמצאים מחוץ לתחום הבית המשותף

- לוודא שכל אחת מהקומות נמצאת בתחום קונטור הבית המשותף – כפי שהוגדר בתרשים חלקה
- למחוק XREFים מקבצי הקומות – XREFים צריכים להימצא רק בקובץ האינדקס
- לבצע Purge
- להגדיר את נקודת הבסיס של התשריט ל- $\langle 0,0,0 \rangle$ ע"י פקודת INSBASE:

```

AutoCAD Text Window - P_019888_000100_20181206.dwg
Edit
Command: INSBASE
INSBASE
Enter new value for INSBASE <-53495.7178,-54219.4769,0.0000>: 0,0,0
Command:
INSBASE
Enter new value for INSBASE <0.0000,0.0000,0.0000>:
Command:
  
```

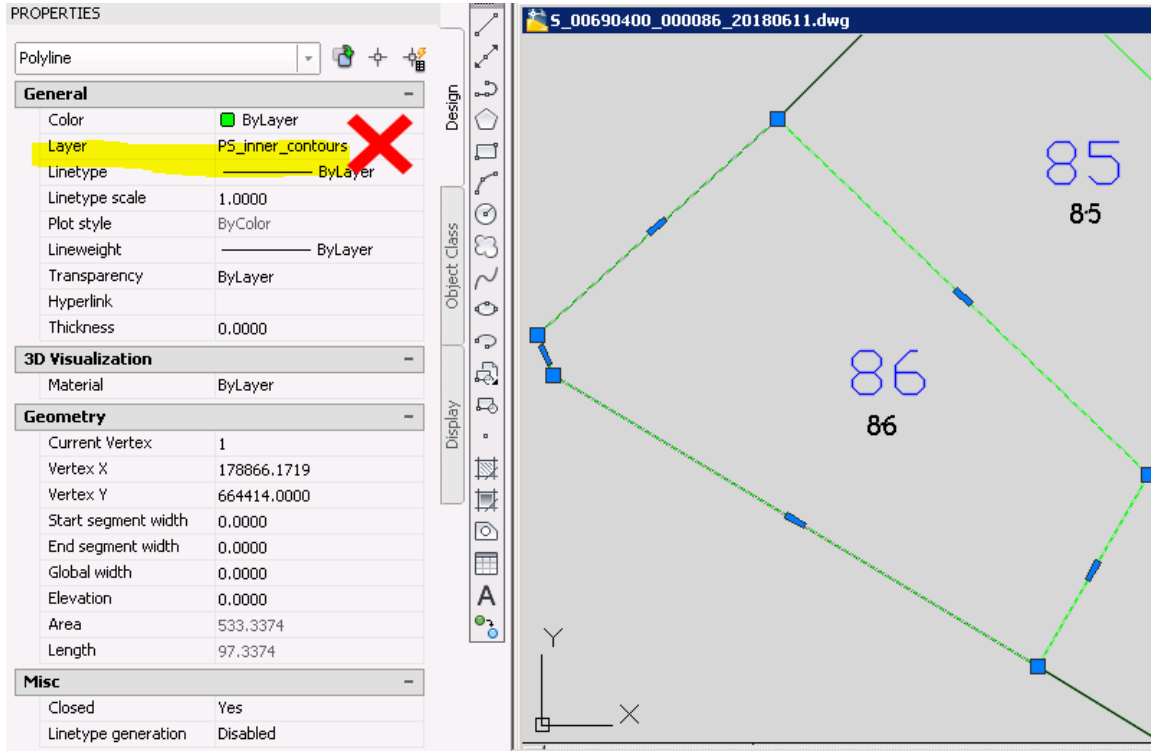
10. שרטוט אובייקט בשכבה מתאימה

10.1. הסבר השגיאה

על מנת להימנע מקבלת שגיאות שהשכבות ריקות או שחסרים אובייקטים בתשריט, יש לשרטט כל אובייקט (גוש/חלקה/נכס/צמידות/פתח וכו') בשכבה הייעודית לו.

10.2. תיאור הפתרון

לדוג' את הפוליוגונים של החלקות לשרטט בשכבה 1602:



11. פוליגונים כפולים

11.1. הסבר השגיאה

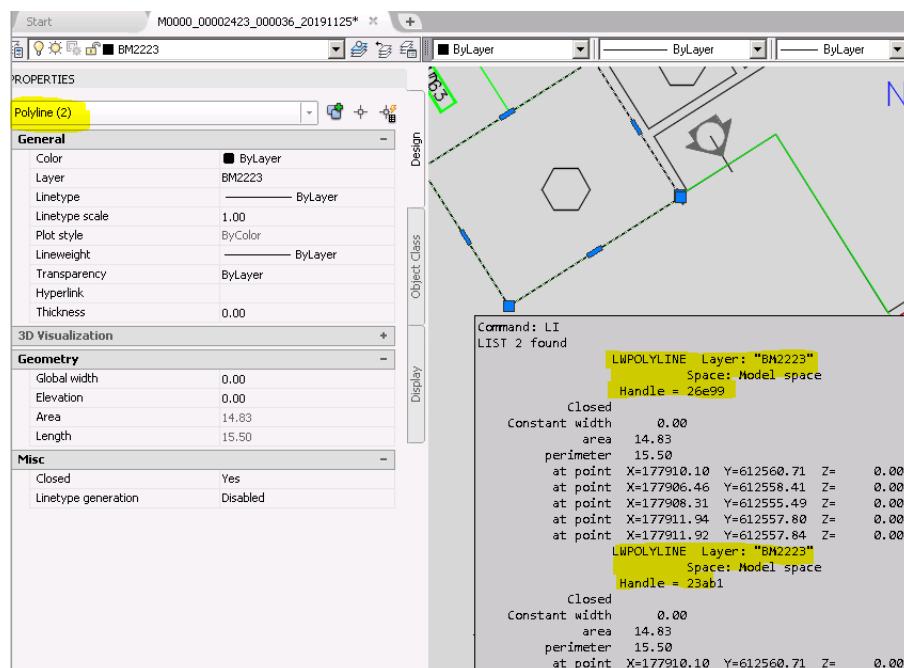
כאשר עורך התשריט שרטט פוליגון לדוגמא של רכוש משותף (BM2223) ובדיוק מעליו באותו מקום, פוליגון נוסף באותה שכבה. אבל הוא הכניס רק בלוק אחד של רכוש משותף (BM2223) בתוך הפוליגון.

11.2. תיאור הפתרון

יש לאתר מיקום הפוליגון השגוי בשרטוט ע"י הקואורדינטות / Handle שסופקו בדוח שגיאות

יש לסמן Select את כל הפוליגונים בשכבת רכוש משותף BM2223 שהמרכז שלהם הוא במיקום הנ"ל

ניתן יהיה לראות בחלונית Properties שישנם 2 פוליגונים (אחד על גבי השני). ראה בצילום הר"מ. יש למחוק את אחד הפוליגונים.



12. הסרת אובייקט שאינו קיים פיזית

12.1. הסבר השגיאה

אובייקט 'זבל' שנשאר בשרטוט לאחר ביצוע פעולות שונות באוטוקאד. לדוג' קו באורך 0.

12.2. תיאור הפתרון

יש לבצע

1. List > Select > All
2. ללחוץ על SHIFT + לסמן במלבן עם העכבר את כל האובייקטים בשרטוט
3. האוטוקאד יעשה Remove לכל הישויות הפיזיות ("התקינות") וישאיר ב-Selection רק האובייקט שאינו קיים פיזית.
4. על מנת למחוק את האובייקט יש לרשום פקודת Erase וב-Select objects לרשום 'P' (Previous selection). ב-Enter האוטוקאד ימחק את האובייקט.

```

AutoCAD Text Window - M-001_00652700_000158_20190129.dwg
Edit
LIST
Select objects: all
617 found

Select objects: Specify opposite corner: 616 found, 616 removed, 1 total

Select objects:

          TEXT          Layer: "TEXT"
                Space: Model space
          Handle = 18039
          Style = "HEBTEXT"
Annotative: No
  Font file = HEBTEXT.shx
    mid point, X=184462.30 Y=674665.58 Z=      0.00
    height      0.20
    text
    rotation angle 328.679
    width scale factor      1.00
    obliquing angle 0.000
    generation normal

Command: ERASE

Select objects: p
1 found

Select objects:

Command:

```

13. פוליוגון חוצה את עצמו

13.1. הסבר השגיאה

השגיאה נגרמת כאשר בפוליוגון יש 2 נקודות או יותר באותה פוזיציה.

13.2. תיאור הפתרון

ניתן לאתר את מיקום הנקודות הכפולות ע"י ביצוע פקודת LIST בפוליוגון השגוי. ברשימת הנקודות שמוצגת בחלונית LIST, יש לאתר נקודות שמיקום X/Y שלהן זהה. ראו דוגמא בצילום, יש בפוליוגון 3 נקודות בדיוק באותו מיקום X=177871.68 Y=612541.11:

```
Command: LI
LIST 1 found
LWPOLYLINE Layer: "BM2222"
Space: Model space
Handle = 2227e
Closed
Constant width 0.00
area 15.65
perimeter 16.16
at point X=177872.54 Y=612546.08 Z= -3.00
at point X=177869.75 Y=612544.48 Z= -3.00
at point X=177871.68 Y=612541.11 Z= -3.00
at point X=177871.68 Y=612541.11 Z= -3.00
at point X=177871.68 Y=612541.11 Z= -3.00
at point X=177872.16 Y=612540.26 Z= -3.00
at point X=177874.96 Y=612541.86 Z= -3.00
```

לאחר איתור מיקום הנקודות הכפולות, ניתן לבצע פעולת Break או Trim בפוליון ולמחוק את המקטעים שגרמו להיווצרות הנקודות הכפולות. לסיום, יש לסגור מחדש (Close) את הפוליון.